ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

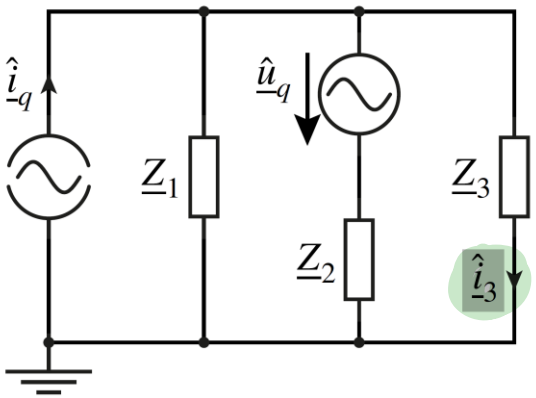
Netzwerke und Schaltungen II

Übung 6
Superposition, Ersatzquellen, Stern-Dreieck-Umwandlung

THEORIE FÜR DIE ÜBUNG

Superposition Beispiel

- **Superposition**
  - **Gesucht:** $\underline{\hat{i}}_3$



ABER WIE ?

Superposition

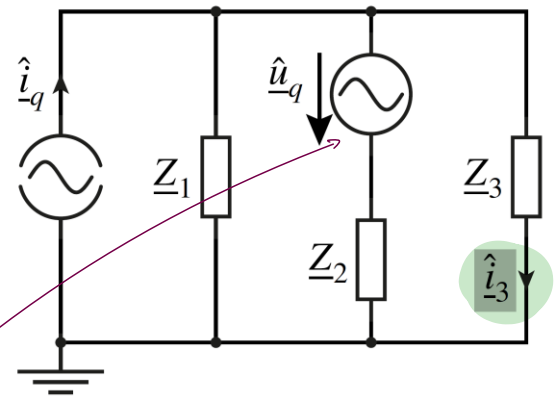
- **Lineare Netzwerke -> Teileinflüsse einzelner Quellen können aufsummiert werden, um Gesamtergebnis zu erhalten**
- **Teileinfluss <u>einer</u> Quelle -> andere Quellen null setzen**
  - **Spannungsquelle -> Kurzschluss (0 V Spannungsabfall)**
  - **Stromquelle -> Leerlauf (0 A Strom)**
- **Superposition <u>nicht gültig</u> für nichtlineare Netzwerke**
- **Lineare Netzwerke können enthalten**
  - **Widerstand**
  - **Spule**
  - **Kapazität**
  - **Stromquellen**
  - **Spannungsquellen**
  - **Keine Dioden**
  - **Keine Transistoren**

!

Superposition Beispiel

STEP BY STEP :)

- **Superposition**
  - **Gesucht:** $\underline{\hat{i}}_3$



PROBLEM: · ZU VIELE QUELLEN UM $\underline{\hat{i}}_3$ DIREKT ZU BERECHNEN :/

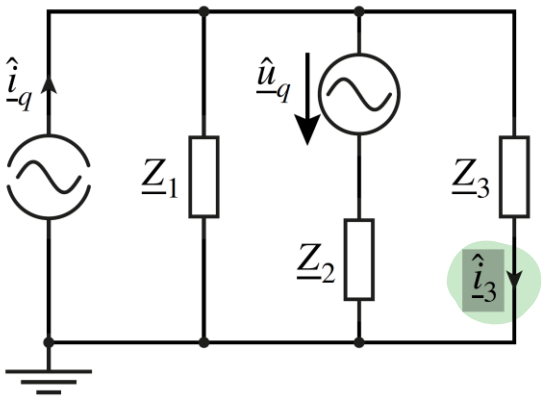
BEMERKUNG: LINEARES NETZWERK :) (ABER WARUM NOCHMAL?)

LÖSUNGSSTRATEGIE: · JEDE QUELLE ALLEINE BETRACHTEN
(ALLE ANDEREN QUELLEN JEWEILS = 0 SETZEN)

Superposition Beispiel

STEP 1

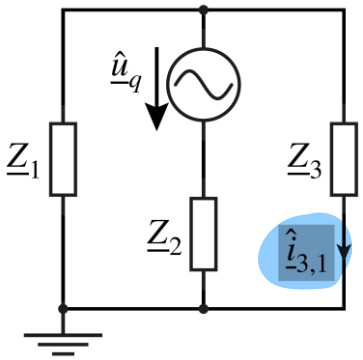
- **Superposition**
  - **Gesucht:** $\underline{\hat{i}}_3$



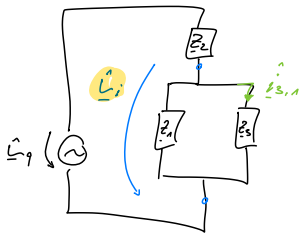
- **Wirkung von $\underline{\hat{u}}_q$** (⟹ STROMQUELLE $\stackrel{!}{=} 0$)

$$\underline{\hat{i}}_{3,1} = \frac{1}{\underline{Z}_2 + (\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_3)} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \underline{\hat{u}}_q$$

VERSUCHT DIESE HERLEITUNG SELBER NOCHMALS :)



⟹



$$\underline{\hat{i}}_{3,1} = \frac{\underline{\hat{i}}_i}{\underline{Z}_3} = \frac{\left[\frac{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_3)}{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_3) + \underline{Z}_2} \cdot \underline{\hat{u}}_q\right]}{\underline{Z}_3}$$

$$= \frac{\frac{\frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3}}{\frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} + \underline{Z}_2} \underline{\hat{u}}_q}{\underline{Z}_3}$$

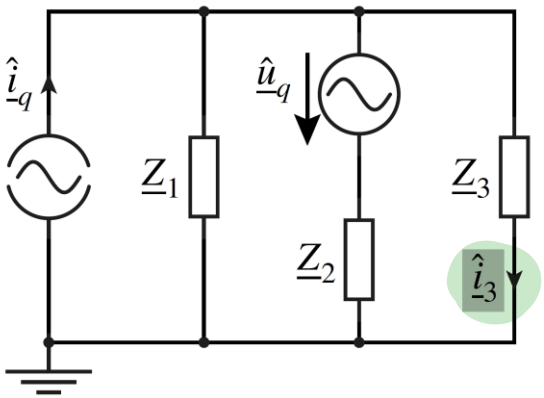
$$= \frac{\underline{Z}_1 \cancel{\underline{Z}_3} \underline{\hat{u}}_q}{\underline{Z}_2 (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) + \underline{Z}_1 \underline{Z}_3} \cdot \frac{1}{\cancel{\underline{Z}_3}}$$

$$= \underline{\hat{u}}_q \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2 \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_3}$$

Superposition Beispiel

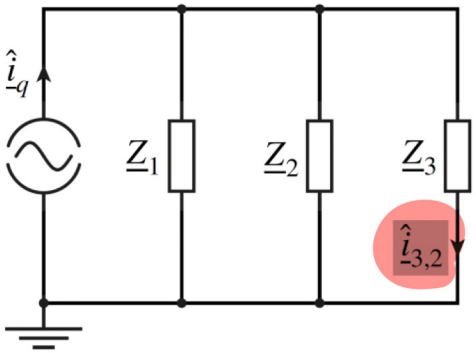
STEP 2

- **Superposition**
  - **Gesucht: $\underline{\hat{i}}_3$**



- **Wirkung von $\underline{\hat{i}}_q$**

$$\underline{\hat{i}}_{3,2} = \frac{(\underline{Z}_1 || \underline{Z}_2)}{(\underline{Z}_1 || \underline{Z}_2) + \underline{Z}_3} \underline{\hat{i}}_q$$



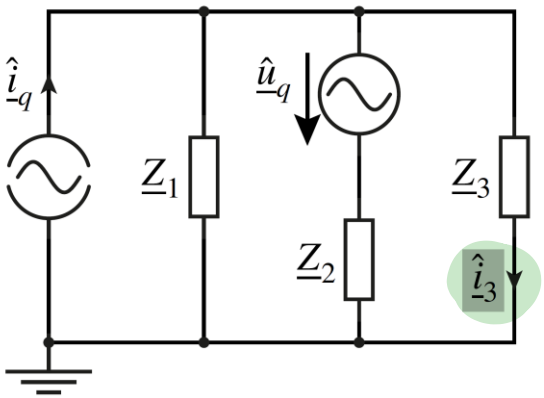
$\Longrightarrow$ STROMTEILER: $\dfrac{\underline{\hat{i}}_{3,2}}{\underline{\hat{i}}_q} = \dfrac{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_2)}{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_2) + \underline{Z}_3}$

$\Longleftrightarrow$ $\underline{\hat{i}}_{3,2} = \underline{\hat{i}}_q \cdot \dfrac{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_2)}{(\underline{Z}_1 \| \underline{Z}_2) + \underline{Z}_3}$

Superposition Beispiel

FINITO :)

- **Superposition**
  - **Gesucht: $\underline{\hat{i}}_3$**



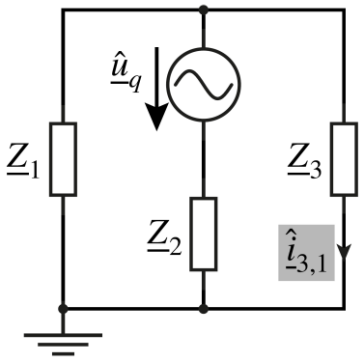
- **Lösung**

$$\underline{\hat{i}}_3 = \underline{\hat{i}}_{3,1} + \underline{\hat{i}}_{3,2}$$

- **Wirkung von $\underline{\hat{u}}_q$**

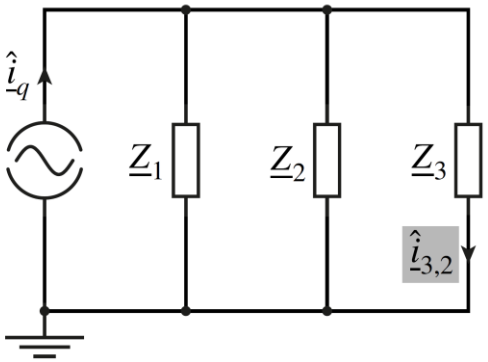
$$\underline{\hat{i}}_{3,1} = \frac{1}{\underline{Z}_2 + (\underline{Z}_1 || \underline{Z}_3)} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \underline{\hat{u}}_q$$

VERSUCHT DIESE HERLEITUNG SELBER NOCHMALS :)



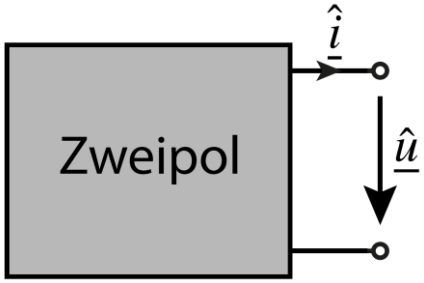
- **Wirkung von $\underline{\hat{i}}_q$**

$$\underline{\hat{i}}_{3,2} = \frac{(\underline{Z}_1 || \underline{Z}_2)}{(\underline{Z}_1 || \underline{Z}_2) + \underline{Z}_3} \underline{\hat{i}}_q$$



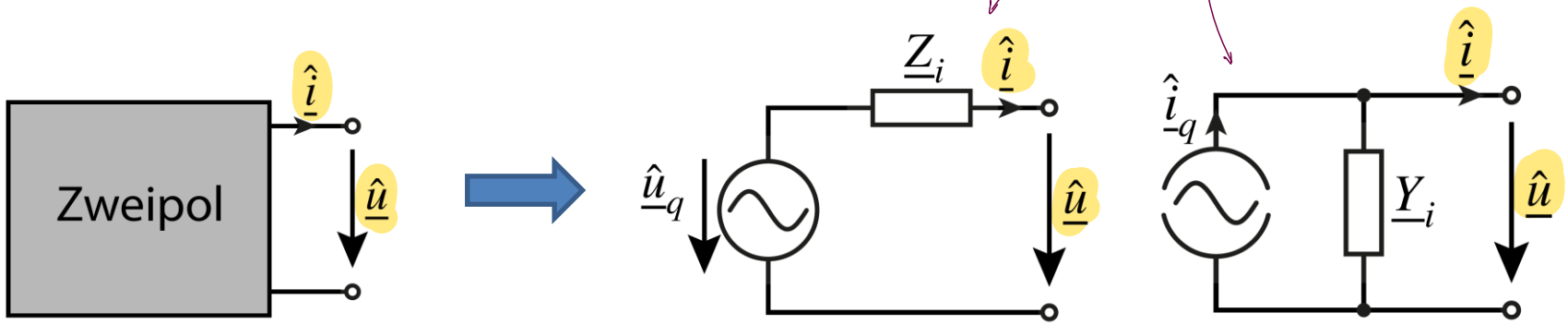
Zweipol und Klemmenverhalten

- **Ein <u>Zweipol</u> ist ein abgeschlossenes Netzwerk ohne elektrische oder magnetische Kopplung nach aussen.**
  - **Passive Zweipole: Bestehen nur aus passiven Bauelementen (R, L, C und Transformatoren)**
  - **Aktive Zweipole: Enthalten neben passiven Bauelementen auch Quellen**
- **Lineare Zweipole, d.h. Zweipole deren Verhalten unabhängig von der Spannungs- und Stromamplitude ist, weisen ein <u>lineares Klemmenverhalten</u> auf.**



- **Das Klemmenverhalten des Zweipols kann vollständig durch einen Ersatzzweipol beschrieben werden.**
- **Die zwei meist verwendeten Ersatznetzwerke sind**
  - **Ersatzspannungsquelle (Thévenin-Ersatzschaltung)**
  - **Ersatzstromquelle (Norton-Ersatzschaltung)**

NUR ÄQUIVALENTES VERHALTEN BEZÜGLICH DEN KLEMMEN !



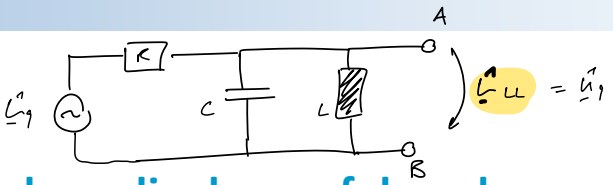
$$\hat{\underline{u}} = \hat{\underline{u}}_q - \underline{Z}_i \hat{\underline{i}} \qquad \hat{\underline{i}} = \hat{\underline{i}}_q - \underline{Y}_i \hat{\underline{u}}$$

Ersatzschaltung / Thévenin und Norton

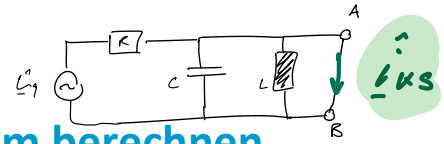
- **Klemmengleichungen:**
  - **Thévenin:** $\underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_q - \underline{Z}_i \underline{\hat{\imath}}$
  - **Norton:** $\underline{\hat{\imath}} = \underline{\hat{\imath}}_q - \underline{Y}_i \underline{\hat{u}}$
- **Jeweils zwei Unbekannte:**
  - **Thévenin:** $\underline{\hat{u}}_q$ **und** $\underline{Z}_i$
  - **Norton:** $\underline{\hat{\imath}}_q$ **und** $\underline{Y}_i$
- **Zwei beliebige Punkte notwendig zur Bestimmung der Unbekannten**
- **Meist verwendete Kenngrössen:**
  - **Leerlauf** $\underline{\hat{u}}_{LL}$
  - **Kurzschluss** $\underline{\hat{\imath}}_{KS}$
  - **Innenimpedanz/-admittanz** $\underline{Z}_i$**, resp.** $\underline{Y}_i$

$\Longrightarrow \quad \underline{\hat{u}}_{LL} = \underline{Z}_i \cdot \underline{\hat{\imath}}_{KS}$

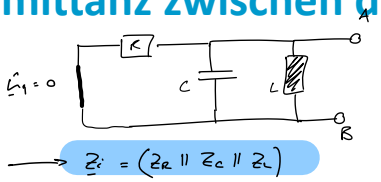
Kenngrössen berechnen



- **Leerlaufspannung $\hat{\underline{u}}_{LL}$**
  - **Strom zwischen Klemmen auf null setzen und dann die daraus folgende Spannung berechnen.**



- **Kurzschlussstrom $\hat{\underline{i}}_{KS}$**
  - **Klemmen kurzschliessen und den daraus folgenden Strom berechnen.**
- **Innenimpedanz/-admittanz $\underline{Z}_i$, resp. $\underline{Y}_i$**
  - **Alle Quellen auf null setzen und dann die Impedanz/Admittanz zwischen den Klemmen berechnen.**

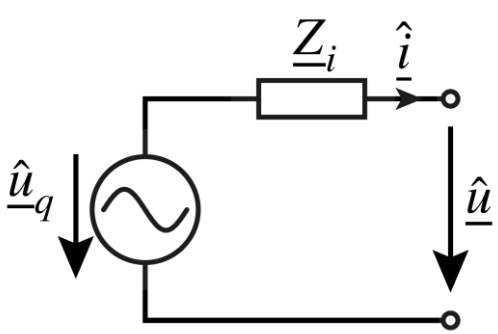


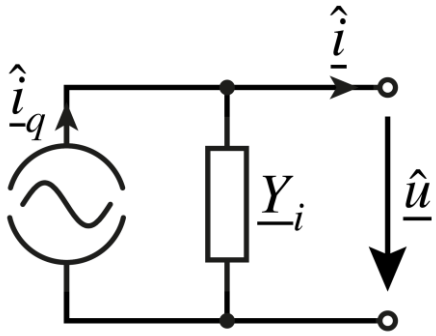
- **Superposition**
  - **Allenfalls ist für die Berechnung der obigen Grössen die Anwendung des Superpositionsprinzips (Überlagerungssatz) notwendig.**

$$\Longrightarrow \hat{\underline{u}}_{LL} = \underline{Z}_i \cdot \hat{\underline{i}}_{KS}$$

Ersatzquellen und Umwandlung Thévenin <-> Norton

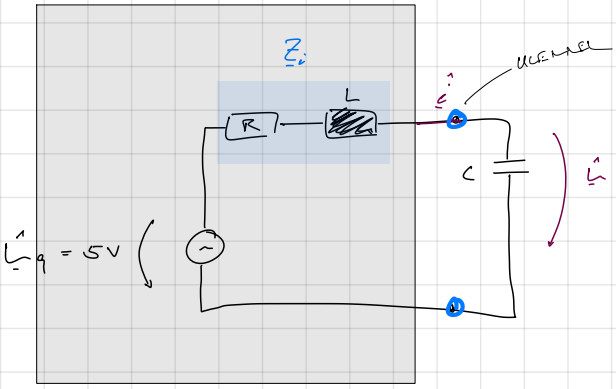
- **Kurzschluss an Anschlussklemmen**
  - $\underline{\hat{u}} = 0 \rightarrow \underline{\hat{i}} = \underline{\hat{i}}_{KS} = \underline{\hat{i}}_q = \frac{\underline{\hat{u}}_q}{\underline{Z}_i}$
- **Leerlauf an Anschlussklemmen**
  - $\underline{\hat{i}} = 0 \rightarrow \underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_{LL} = \underline{\hat{u}}_q = \frac{\underline{\hat{i}}_q}{\underline{Y}_i}$
- **Thévenin- und Nortonersatzschaltung können ineinander umgerechnet werden**



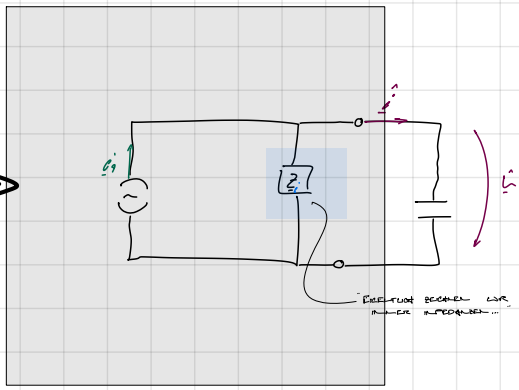


Bsp.

$\underline{Z}_L = 5j\,\Omega$; $R = 2\,\Omega$; $\underline{Z}_C = -10j\,\Omega$



$\Longleftrightarrow$



$\underline{Z}_i = (2 + 5j)\,\Omega$

$\underline{Z}_C = -10j\,\Omega$

$\underline{Z}_{ges} = (2 - 5j)\,\Omega$

AUS DEM KNOTENGLEICHUNGEN LÖSEN WIR:

$$\cancel{\hat{\underline{i}}}^{\,0} = \hat{\underline{i}}_q - j\cdot\hat{\underline{u}} = \hat{\underline{i}}_q - \frac{\hat{\underline{u}}}{\underline{Z}_i}$$

GEN LEERLAUF

$$\Longleftrightarrow \quad \hat{\underline{i}}_q = \frac{\hat{\underline{u}}_q}{\underline{Z}_i} = (0.345 - 0.86j)\,A$$

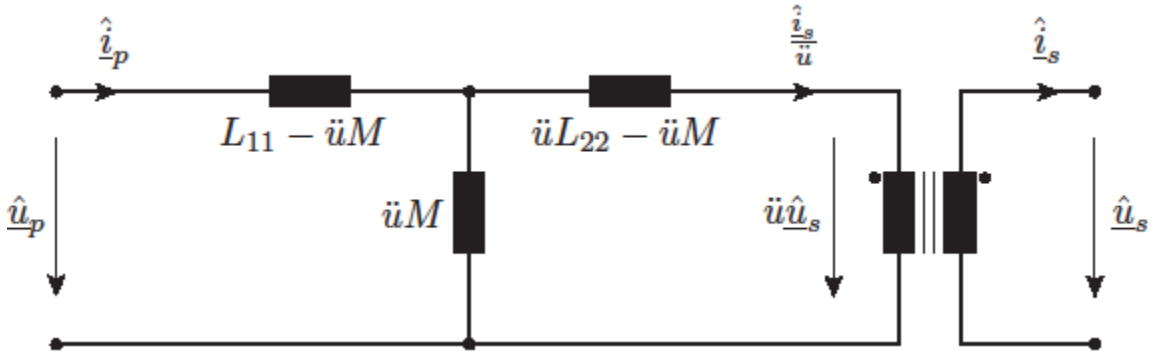
$$\hat{\underline{i}} = \frac{\hat{\underline{u}}}{\underline{Z}_{ges}} = (0.345 + 0.862j)\,A \quad = \quad \hat{\underline{i}} = \frac{\hat{\underline{u}}}{\underline{Z}_C} = (0.345 + 0.862j)\,A$$

$$\hat{\underline{u}} = \hat{\underline{i}} \cdot \underline{Z}_C = (8.62 - 3.45j)\,V \quad = \quad \hat{\underline{u}} = \underline{Z}_{ges} \cdot \hat{\underline{i}}_q = (8.62 - 3.45j)\,V$$

Transformator – Allgemeines Ersatzschaltbild

$$\underline{\hat{u}}_p = L_{11}\frac{d\underline{\hat{i}}_p}{dt} - M\frac{d\underline{\hat{i}}_s}{dt}$$

$$\underline{\hat{u}}_s = -L_{22}\frac{d\underline{\hat{i}}_s}{dt} + M\frac{d\underline{\hat{i}}_p}{dt}$$



Die obigen Gleichungen beschreiben das allgemeine Ersatzschaltbild des verlustlosen Übertragers, im Frequenzbereich erhält man:

$$\underline{U}_p(j\omega) = j\omega L_{11}\underline{I}_p(j\omega) - j\omega M\underline{I}_s(j\omega)$$

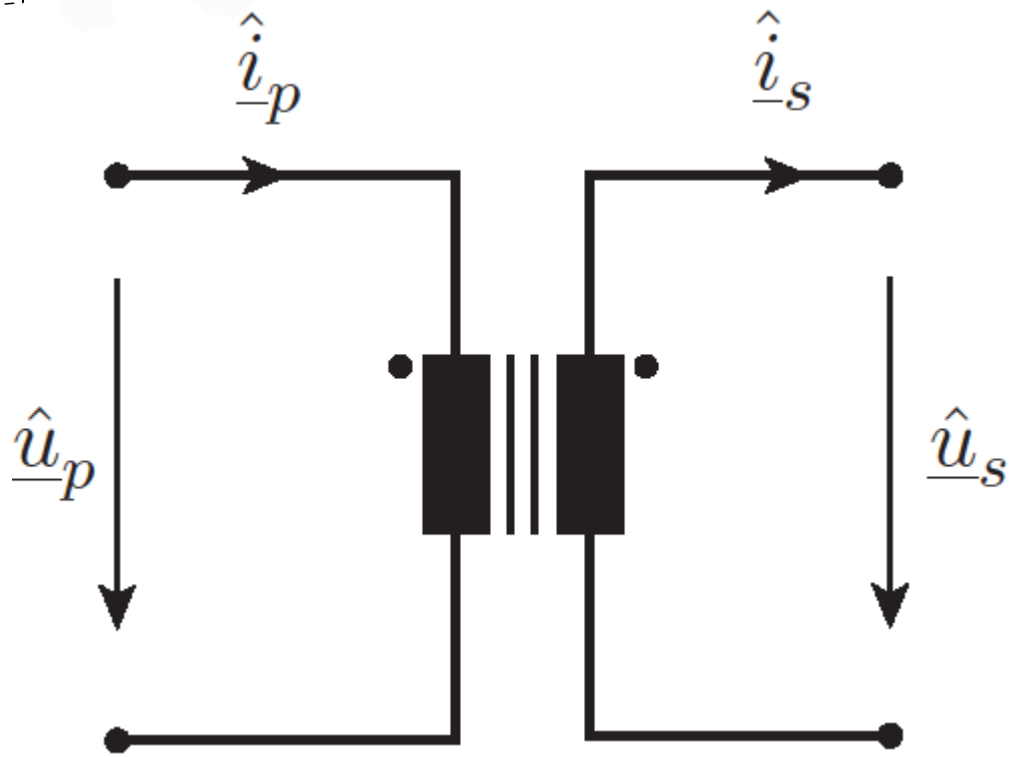
$$\underline{U}_s(j\omega) = -j\omega L_{22}\underline{I}_s(j\omega) + j\omega M\underline{I}_p(j\omega)$$

Transformator – Ideales Ersatzschaltbild

$$\underline{\hat{u}}_p = \ddot{u}\underline{\hat{u}}_s \longrightarrow \ddot{u} = \frac{\underline{\hat{u}}_p}{\underline{\hat{u}}_s}$$

$$\underline{\hat{i}}_s = \ddot{u}\underline{\hat{i}}_p \longrightarrow \ddot{u} = \frac{\underline{\hat{i}}_s}{\underline{\hat{i}}_p}$$

$$\frac{\underline{\hat{u}}_p}{\underline{\hat{u}}_s} = \frac{\underline{\hat{i}}_s}{\underline{\hat{i}}_p} \Longleftrightarrow \underline{\hat{u}}_p \underline{\hat{i}}_p = \underline{\hat{u}}_s \underline{\hat{i}}_s$$



Für den Frequenzbereich:

$$\underline{U}_p(j\omega) = \ddot{u}\underline{U}_s(j\omega)$$

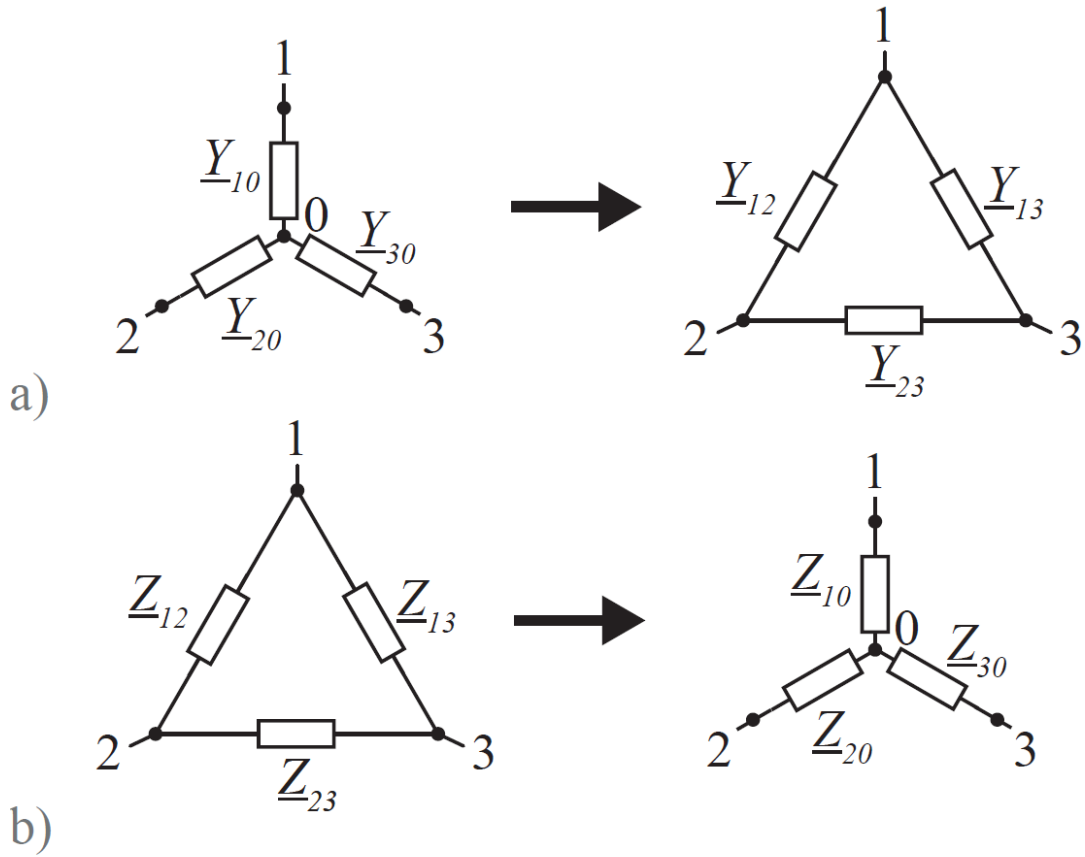
$$\underline{I}_s(j\omega) = \ddot{u}\underline{I}_p(j\omega)$$

Stern-Dreieck-Umwandlung

$$\underline{Y}_{12} = \frac{\underline{Y}_{10}\,\underline{Y}_{20}}{\sum \underline{Y}}$$

$$\underline{Y}_{13} = \frac{\underline{Y}_{10}\,\underline{Y}_{30}}{\sum \underline{Y}}$$

$$\underline{Y}_{23} = \frac{\underline{Y}_{20}\,\underline{Y}_{30}}{\sum \underline{Y}}$$



$$\underline{Z}_{10} = \frac{\underline{Z}_{12}\,\underline{Z}_{13}}{\sum \underline{Z}}$$

$$\underline{Z}_{20} = \frac{\underline{Z}_{12}\,\underline{Z}_{23}}{\sum \underline{Z}}$$

$$\underline{Z}_{30} = \frac{\underline{Z}_{13}\,\underline{Z}_{23}}{\sum \underline{Z}}$$

SYMMETRISCHE BELASTUNG : $\underline{Z}_{\Delta} = 3 \cdot \underline{Z}_{\lambda}$ (IMPEDANZEN FREQUENZABHÄNGIG)

BEISPIELAUFGABE

Aufgabe 1 Superposition

Gegeben sei das Widerstandsnetzwerk in Abbildung 1. Bestimmen Sie den Strom $\hat{\underline{i}}_C$ in Abhängigkeit von $\hat{\underline{u}}_0$ und $\hat{\underline{i}}_0$ mit Hilfe des Überlagerungssatzes. Verwenden Sie bei der Berechnung komplexe Impedanzen und gehen Sie von sinusförmigen Wechselgrössen mit der Kreisfrequenz ω aus.

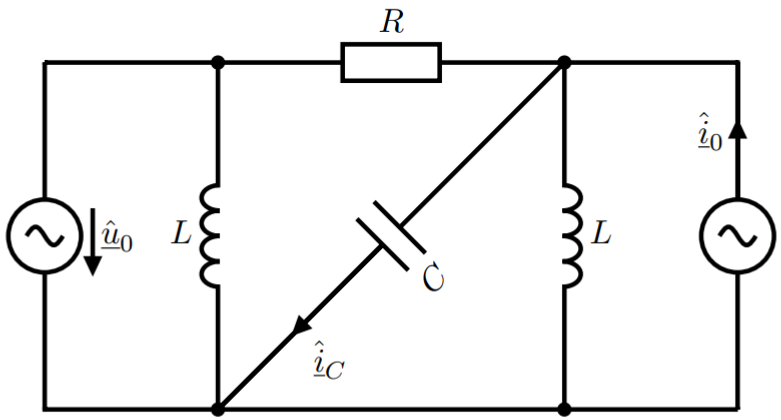


Abbildung 1: Gesucht ist der Strom $\hat{\underline{i}}_C$ mit Hilfe des Überlagerungssatzes

Aufgabe 2 Ersatzquellen

Bestimmen Sie für das Widerstandsnetzwerk in Abbildung 2 die für die Ersatzquellen (Thévenin und Norton) erforderlichen Kenngrössen Leerlaufspannung $\underline{\hat{u}}_{\mathrm{LL}}$, Kurzschlussstrom $\underline{\hat{i}}_{\mathrm{KS}}$ und Innenimpedanz Z bezüglich den Klemmen A und B. Gehen Sie bei $\underline{\hat{u}}_0$ von einer sinusförmigen Wechselspannung mit Kreisfrequenz ω aus.

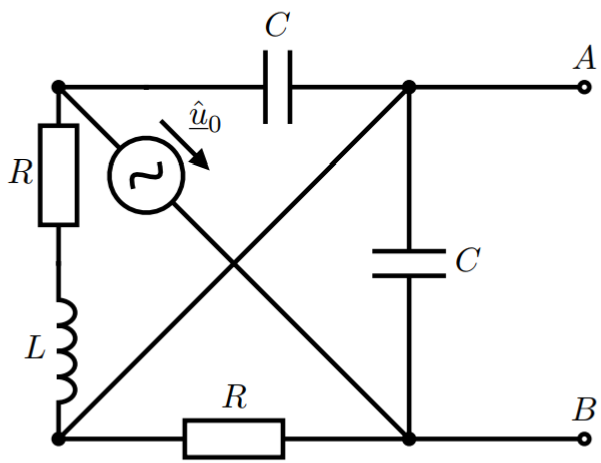


Abbildung 2: Gesucht sind die für die Thévenin- und Nortonersatzschaltung erforderlichen Kenngrössen Leerlaufspannung $\underline{\hat{u}}_{\mathrm{LL}}$, Kurzschlussstrom $\underline{\hat{i}}_{\mathrm{KS}}$ und Innenimpedanz Z bezüglich den Klemmen A und B.